高考数学满分突破测试卷（八）

不等式统一视角

考试时间：120 分钟　满分：150 分

一、单项选择题：本题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分。每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. 设 $a>b>0$，则下列不等式恒成立的是 **（5 分）**

A. $a^2>ab>b^2$

B. $a^2>b^2>ab$

C. $ab>a^2>b^2$

D. $a^2>b^2$ 且 $ab>b^2$

2. 若 $x>0$，$y>0$，$x+y=1$，则 $\dfrac{1}{x}+\dfrac{4}{y}$ 的最小值为 **（5 分）**

A. 6

B. 8

C. 9

D. 12

3. 由均值不等式链 $H\le G\le A\le Q$（调和平均 $\le$ 几何平均 $\le$ 算术平均 $\le$ 平方平均），设 $a=2$，$b=8$，则 $\sqrt{ab}=$ **（5 分）**

A. 4

B. 5

C. 3

D. 6

4. 设 $f(x)=|x-1|+|x-3|$，则 $f(x)$ 的最小值为 **（5 分）**

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

5. 已知 $x^2+y^2=1$，则 $x+y$ 的最大值为 **（5 分）**

A. 1

B. $\sqrt{2}$

C. 2

D. $\dfrac{3}{2}$

6. 设 a，b，c 为正实数，$abc=1$，则 $a+b+c$ 的最小值为 **（5 分）**

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

7. 利用凸函数的 Jensen 不等式：设 $f(x)=e^x$（凸函数），$x_1=\ln 2$，$x_2=\ln 8$，则 $f\left(\dfrac{x_1+x_2}{2}\right)\le\dfrac{f(x_1)+f(x_2)}{2}$ 即 **（5 分）**

A. $4\le 5$

B. $4\le 4$

C. $4\le 6$

D. $3\le 5$

8. 设 $a_1,a_2,\cdots,a_n>0$，$S=\sum_{i=1}^{n}a_i$，由 Cauchy–Schwarz 不等式，$\sum_{i=1}^{n}\dfrac{a_i^2}{S-a_i}\ge\dfrac{S}{n-1}$。当 $n=3$，$a_1=1$，$a_2=2$，$a_3=3$ 时，$\sum_{i=1}^{3}\dfrac{a_i^2}{S-a_i}=$ **（5 分）**

A. $\dfrac{5}{3}$

B. 2

C. $\dfrac{7}{3}$

D. 3

二、多项选择题：本题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。每小题有多个选项符合题目要求，全部选对得 5 分，部分选对得 2 分，有选错的得 0 分。

9. 关于柯西–施瓦茨（Cauchy–Schwarz）不等式，下列正确的是 **（5 分）**

A. $\left(\sum_{i=1}^{n} a_i b_i\right)^2 \le \left(\sum_{i=1}^{n} a_i^2\right)\left(\sum_{i=1}^{n} b_i^2\right)$

B. 等号成立当且仅当存在常数 k 使得 $a_i = k b_i$ 对所有 i 成立

C. Cauchy–Schwarz 不等式可以用来证明三角不等式

D. Cauchy–Schwarz 不等式只适用于实数

10. 关于排序不等式，设 $a_1 \le a_2 \le a_3$，$b_1 \le b_2 \le b_3$，则下列正确的是 **（5 分）**

A. 顺序和 $\ge$ 乱序和 $\ge$ 逆序和

B. $a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3 \ge a_1b_2 + a_2b_3 + a_3b_1$

C. $a_1b_3 + a_2b_2 + a_3b_1 \le a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3$

D. 排序不等式可以用来证明 Chebyshev 不等式

11. 下列关于不等式的说法正确的是 **（5 分）**

A. AM–GM 不等式是 Jensen 不等式对 $f(x) = \ln x$（凹函数）的直接推论

B. Power Mean 不等式可以统一 AM–GM 不等式

C. Holder 不等式是 Cauchy–Schwarz 不等式的推广

D. Minkowski 不等式是三角不等式的推广

12. 设 a，b，c 为正实数，下列不等式正确的是 **（5 分）**

A. $\dfrac{a}{b} + \dfrac{b}{a} \ge 2$

B. $\dfrac{a+b+c}{3} \ge \sqrt[3]{abc}$

C. $a^2 + b^2 + c^2 \ge ab + bc + ca$

D. $(a+b)(b+c)(c+a) \ge 8abc$

三、填空题：本题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。

13. 设 $x > 0$，则 $x + \dfrac{1}{x}$ 的最小值为 _____，取到最小值时 $x =$ _____。 **（5 分）**

14. 设 a，$b > 0$，$a + b = 4$，则 $\sqrt{a} + \sqrt{b}$ 的最大值为 _____。 **（5 分）**

15. 设 a, b, c 为三角形三边长，由 Schur 不等式 $a^3+b^3+c^3+abc \ge ab(a+b)+bc(b+c)+ca(c+a)$ 对所有 $a, b, c \ge 0$ 成立。当 $a = b = c = 1$ 时，不等式左边 $=$ _____，右边 $=$ _____。 **（5 分）**

16. 设 x，y，$z>0$，$xyz=1$，则 $\dfrac{x^2}{y+z}+\dfrac{y^2}{z+x}+\dfrac{z^2}{x+y}\geq$ _____。 **（5 分）**

四、解答题：本题共 6 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17.（10 分）从凸函数的视角统一证明经典不等式。

(1) 设 $f(x)=-\ln x$，证明 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上是凸函数；

(2) 利用 Jensen 不等式证明：对 $a_1,a_2,\cdots,a_n>0$，有 $\dfrac{a_1+a_2+\cdots+a_n}{n}\geq\sqrt[n]{a_1a_2\cdots a_n}$（算术–几何平均不等式）；

(3) 利用上述结果证明：若 $a+b+c=1$，$a,b,c>0$，则 $\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}+\dfrac{1}{c}\geq 9$。

18.（12 分）利用柯西–施瓦茨不等式解决高考压轴题。

(1) 证明 Cauchy–Schwarz 不等式：$\left(\sum_{i=1}^{n}a_ib_i\right)^2\leq\left(\sum_{i=1}^{n}a_i^2\right)\left(\sum_{i=1}^{n}b_i^2\right)$（提示：考虑关于 t 的二次函数 $\sum_{i=1}^{n}(a_it+b_i)^2\geq 0$）；

(2) 利用 Cauchy–Schwarz 不等式证明：若 $a_1,a_2,\cdots,a_n>0$，则 $(a_1+a_2+\cdots+a_n)\left(\dfrac{1}{a_1}+\dfrac{1}{a_2}+\cdots+\dfrac{1}{a_n}\right)\geq n^2$；

(3) 已知 $x,y,z>0$，$x+y+z=1$，求 $\dfrac{x^2}{y}+\dfrac{y^2}{z}+\dfrac{z^2}{x}$ 的最小值。

19.（12 分）研究幂平均不等式的统一框架。

(1) 定义 r 阶幂平均 $M_r(a_1,\cdots,a_n)=\left(\dfrac{a_1^r+\cdots+a_n^r}{n}\right)^{1/r}$（$r\neq 0$），$M_0=\sqrt[n]{a_1\cdots a_n}$。证明 $M_{-1}\leq M_0\leq M_1\leq M_2$ 对两个正数 a,b 成立；

(2) 利用幂平均不等式证明：若 $a^2+b^2=2$，则 $a+b\leq 2$；

(3) 推广：设 $a_1^2+a_2^2+\cdots+a_n^2=n$，证明 $a_1+a_2+\cdots+a_n\leq n$。

20.（12 分）不等式在求最值问题中的应用。

(1) 设 $x>0$，$y>0$，$2x+3y=12$，求 xy 的最大值；

(2) 设 $x>0$，$y>0$，$x+y=1$，求 $\left(1+\dfrac{1}{x}\right)\left(1+\dfrac{1}{y}\right)$ 的最小值；

(3) 设 a，b，$c>0$，$a+b+c=3$，证明 $\dfrac{1}{1+a^2}+\dfrac{1}{1+b^2}+\dfrac{1}{1+c^2}\leq\dfrac{3}{1+abc}$。

21.（12 分）绝对值不等式与分式不等式。

(1) 证明三角不等式：$|a+b| \le |a| + |b|$，并给出等号成立的条件；

(2) 解不等式 $|2x-1| + |x+2| < 5$；

(3) 证明：对任意实数 a, b, c, 有 $|a-b|+|b-c|+|c-a| \ge 2\max\{|a-b|, |b-c|, |c-a|\}$。

22.（12 分）从优化理论视角看不等式。

(1) 用 Lagrange 乘数法求 $f(x,y) = xy$ 在约束 $x + y = 6$（$x, y > 0$）下的最大值；

(2) 用 Lagrange 乘数法求 $f(x,y,z) = x + y + z$ 在约束 $xyz = 27$（$x, y, z > 0$）下的最小值；

(3) 利用上述方法解释为什么 AM–GM 不等式 $\dfrac{x+y}{2} \ge \sqrt{xy}$ 在 $x + y$ 固定时给出 xy 的上界。